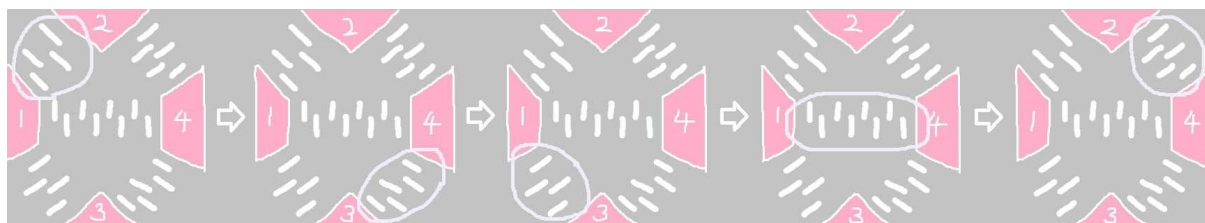


횡단보도

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	1024 MB	4288	1399

문제

당신은 집으로 가는 도중 복잡한 교차로를 만났다! 이 교차로에는 사람이 지나갈 수 있는 N 개의 지역이 있고 그 지역 사이를 잇는 몇 개의 횡단보도가 있다. 모든 지역은 횡단보도를 통해 직, 간접적으로 연결되어 있다. 편의상 N 개의 지역을 1 부터 N 까지 번호를 붙이자.



당신은 이미 멀리서 교차로의 신호를 분석했기 때문에 횡단보도에 파란불이 들어오는 순서를 알고 있다. 횡단보도의 주기는 총 M 분이며 1 분마다 신호가 바뀐다. 각 주기의 $1+i$ ($0 \leq i < M$) 번째 신호는 $i, M+i, 2M+i, 3M+i, \dots$ 분에 시작해서 1 분 동안 A_i 번 지역과 B_i 번 지역을 잇는 횡단보도에 파란불이 들어오고, 다른 모든 횡단보도에는 빨간불이 들어온다. 한 주기 동안 같은 횡단보도에 파란불이 여러 번 들어올 수 있다.

횡단보도에 파란불이 들어오면 당신은 해당 횡단보도를 이용하여 반대편 지역으로 이동할 수 있으며 이동하는 데 1 분이 걸린다. 횡단보도를 건너는 도중에 신호가 빨간불이 되면 안되기 때문에 신호가 s 번째 시간에 들어온다면 반드시 $s-1$ 시간에 횡단보도를 건너기 시작해야 한다.

횡단보도와 신호의 정보가 주어질 때, 시간 0 분 에서 시작해서 1 번 지역에서 N 번 지역까지 가는 최소 시간을 구하는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에는 지역의 수 N , 횡단보도의 주기 M 이 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄부터 M 개의 줄 중 $1+i$ 번째 줄에는 $i, M+i, 2M+i, 3M+i, \dots$ 분에 시작해서 1 분동안 파란불이 들어오는 횡단보도의 두 끝점 A_i, B_i 가 공백으로 주

어진다.

출력

첫 번째 줄에 \$1\$ 번 지역에서 \$N\$ 번 지역까지 가는데 필요한 최소 시간을 분단위로 출력한다.

제한

- $2 \leq N \leq 100,000$
- $1 \leq M \leq 700,000$
- $1 \leq A_i, B_i \leq N$ $(0 \leq i < M)$
- $A_i \neq B_i$ $(0 \leq i < M)$
- 모든 지역은 횡단보도를 통해 서로 직, 간접적으로 연결되어 있다.
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수다.

예제 입력 1

4 5

1 2

3 4

1 3

4 1

2 3

예제 출력 1

4

예제 입력 2

8 12

3 4

5 6

7 8

2 3

1 5

4 8

1 2

6 7

2 3

7 8

1 2

6 7

예제 출력 2

18

출처

[Contest](#) > [BOJ User Contest](#) > [Good Bye, BOJ](#) > [Good Bye, BOJ 2021! D번](#)

- 문제를 만든 사람: [functionx](#)
- 문제를 검수한 사람: [cheetose](#), [cs71107](#), [dennisstar](#), [ho94949](#), [jhhope1](#), [jhnah917](#), [junseo](#), [kyo20111](#), [ryute](#), [shiftpsh](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)